3-1 · Pandas를 활용한 데이터 처리 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

도커 없이 파이썬 하나 — 3.11 과 새 가상환경

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

3주차는 전부 내 컴퓨터의 파이썬이다

① python3 가 3.11 이상인가 — pandas 3 이 깔리는 조건

② week3 의 새 가상환경이 진짜로 켜졌는가 — sys.prefix

③ pandas·pyarrow 가 그 가상환경에 들어갔는가 — 3.x

④ 디스크 여유 1G — 3-3 에서 100만 행을 만든다

3.10 이하면 pip 이 조용히 pandas 2 를 고른다 — dtype 이름이 노트와 다르게 보인다

흐름

다섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

각 단계 끝의 확인 포인트를 통과하면 다음으로

1. 버전·별칭	2. 새 venv	3. 설치	4. 디스크	5. 재설정
3.11 · alias 아님	deactivate → week3	pandas 3.x · pyarrow	df -h ~	파일 셋만 rm

1단계 · 운영체제별

3.11 이상인지, 별칭은 아닌지

운영체제	확인	3.10 이하면
Windows (WSL2)	python3 --version apt install python3-venv	apt install python3.12 python3.12-venv
macOS	python3 --version type python3 pip	brew install python@3.12 새 터미널
리눅스 (Ubuntu)	python3 --version apt install python3-venv	24.04 는 3.12 22.04 는 3.10 → 위와 같이

macOS 별칭은 2-3 실습점검 4단계 — unalias python python3 pip 뒤 hash -r

2·3단계

새 가상환경 — 켜졌다고 믿지 말고 sys.prefix

1. **deactivate → week3 폴더 → python3 -m venv .venv**
   2주차 venv 가 켜져 있으면 먼저 끈다 — 주차마다 환경을 나눈다

2. **sys.prefix 확인 (python3 -c ...)**
   3.13.5 · .../week3/.venv 로 끝나야 진짜

3. **pip install pandas pyarrow → 판 확인**
   pandas 3.0.6 · pyarrow 25.0.1 (실측) — 2.x 면 파이썬이 3.10 이하

실측

pandas 3.0.6

pyarrow 25.0.1

막혔을 때

증상 → 원인 → 해결

증상	원인	해결
ensurepip is not available	우분투에 python3-venv 없음	apt install python3-venv → rm -rf .venv → 다시
sys.prefix 가 /usr/local/...	셸 별칭이 venv 를 건너뛴다	unalias python3 pip → hash -r → 다시
pandas 2.3.x 가 깔렸다	파이썬 3.10 이하	이번 주 안에 3.11+ 로 .venv 다시
(.venv) 가 붙었는데 week2 것	2주차 터미널 그대로	deactivate 뒤 week3 에서 다시

pandas 2 로도 오늘 실습은 된다 — 확인 포인트의 괄호(object · [ns])가 그 경우다

5단계 · 환경 재설정

오늘 것만 처음부터 — 파일 셋만 지운다

1. **rm -f orders.csv orders_raw.parquet orders_step1.parquet**
   make_orders.py 와 .venv 는 남긴다

2. **ls**
   make_orders.py(와 .py 코드)만 남으면 끝 — 실습 1H 2단계부터

3. **시드가 고정이라 다시 만들어도 같은 데이터**
   지워도 복구 비용이 작다

나흘 공백

10-12 까지

파일 넷 유지

파이썬, 이만큼이면 됩니다

오늘 새로 나오는 문법 9가지 — W3Schools 로 연결

기본	import … as · 딕셔너리로 표 만들기 · 대괄호 한 겹·두 겹 · 슬라이스
연산	비교·논리 연산자(& | 괄호) · 키워드 인자 · f-string 서식 {x:,} {x:.0%}
그 밖	len·round·type · 메서드 체이닝(점으로 잇기)

2-5 표 13가지에 이어진다 — pandas 문법(loc·iloc)은 표가 아니라 오늘 노트가 가르친다

3-1 · 수업 전 10분 마무리

다음은 이론 1H — Pandas 기초와 데이터 구조

(.venv) 가 켜진 터미널은 그대로 두세요. 실습 1H 에서 바로 씁니다

- ✓ **DataFrame 은 Series 의 모음**
- ✓ **dtype — 열마다 붙는 딱지**
- ✓ **& | 와 괄호 · loc 과 iloc**
- ✓ **CSV 와 Parquet**

켜 둘 것

(.venv) 터미널 · 3.11 · pandas 3